

BÀI 32: ÔN TẬP LẬP TRÌNH PYTHON

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Thực hành ôn tập lập trình Python.
- Thực hành lập trình giải bài toán có tính liên môn.

Nhiệm vụ 1: Tách họ, đệm và tên

Viết chương trình nhập họ tên đầy đủ từ bàn phím (ví dụ "Nguyễn Thị Mai Hương"), sau đó tách riêng phần họ, đệm và tên rồi in ra màn hình.

Hướng dẫn:

Chương trình sẽ dùng lệnh `split()` để tách xâu họ tên thành một danh sách các từ.

- **Họ:** Là phần tử đầu tiên của danh sách.
- **Tên:** Là phần tử cuối cùng của danh sách.
- **Đệm:** Là tất cả các phần tử ở giữa, được nối lại với nhau bằng lệnh `join()`.

Mã chương trình:

Python

```
hoten = input("Nhập họ tên đầy đủ của em: ")
slist = hoten.split()
n = len(slist)
ho = slist[0]
ten = slist[n - 1]
```

```
# Phần đệm là các phần tử từ chỉ số 1 đến n-2
dem = " ".join(slist[1:n-1])
```

```
print("Tên của em là:", ten)
print("Họ của em là:", ho)
if n > 2:
    print("Đệm của em là:", dem)
```

Nhiệm vụ 2: Trọng lượng của em trên các hành tinh khác

Viết chương trình yêu cầu nhập trọng lượng của em trên Trái Đất (tính bằng Newton) và tính trọng lượng tương ứng trên một hành tinh khác.

Hướng dẫn:

Trọng lượng (P) được tính bằng công thức: $P = m \times g$ (trong đó m là khối lượng, g là gia tốc trọng trường). Khối lượng (m) của em không đổi, nhưng gia tốc trọng trường (g) thay đổi tùy theo hành tinh.

- Trên Trái Đất, $g_{\text{earth}} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$.
- Từ trọng lượng trên Trái Đất (P_{earth}), ta có khối lượng $m = P_{\text{earth}} / 9.8$.
- Trọng lượng trên hành tinh khác (P_{planet}) sẽ là:
 $P_{\text{planet}} = m \times g_{\text{planet}} = (P_{\text{earth}} / 9.8) \times g_{\text{planet}}$.

Mã chương trình (weight.py):

Python

```
def string_choices(w):
```

```

s = ""
for i in range(len(w)):
    s = s + str(i + 1) + ". " + w[i] + "\n"
return s

planet = ["Mặt Trăng", "Hoả tinh", "Kim tinh", "Mộc tinh", "Thổ tinh", "Mặt Trời"]
gravities = [1.62, 3.711, 8.83, 24.79, 10.44, 274.0]

P_earth = float(input("Nhập trọng lượng của em trên Trái Đất (N): "))
k = int(input("Nhập số thứ tự hành tinh:\n" + string_choices(planet) + ": "))

# Lấy gia tốc trọng trường của hành tinh đã chọn
Grp = gravities[k - 1]
# Tính trọng lượng trên hành tinh đó
P = round(P_earth * Grp / 9.8, 3)

print("Trọng lượng của em trên", planet[k - 1], "là:", P, "N")

```

Nhiệm vụ 3: Kiểm tra tính hợp lệ của ngày, tháng, năm

Viết chương trình yêu cầu nhập ngày, tháng, năm theo định dạng dd-mm-yyyy (ví dụ: 08-02-2021). Chương trình sẽ thông báo ngày tháng năm đó hợp lệ hay không.

Hướng dẫn:

Một ngày hợp lệ phải thỏa mãn:

- năm > 0.
- 1 <= tháng <= 12.
- 1 <= ngày <= số ngày tối đa của tháng đó.

Điểm đặc biệt cần chú ý là kiểm tra năm nhuận. Nếu là năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày, ngược lại có 28 ngày.

Mã chương trình (date.py):

Python

```

# Danh sách số ngày của 12 tháng (mặc định tháng 2 có 28 ngày)
thang = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]

```

```

def nhuan(year):
    return (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0)

```

```

date_str = input("Nhập thời gian theo dạng ngày-tháng-năm: ")
tg = date_str.split("-")
day, month, year = int(tg[0]), int(tg[1]), int(tg[2])

```

```

# Cập nhật số ngày của tháng 2 nếu là năm nhuận
if nhuan(year):
    thang[1] = 29
else:
    thang[1] = 28

```

```

# Kiểm tra tính hợp lệ
if year > 0 and 1 <= month <= 12 and 1 <= day <= thang[month - 1]:

```

```
print(date_str, "là hợp lệ")
else:
    print("Bộ dữ liệu đã nhập không hợp lệ")
```

LUYỆN TẬP

Viết chương trình nhập danh sách n học sinh với đầy đủ họ, đệm, tên. Sắp xếp danh sách học sinh trong lớp theo thứ tự bảng chữ cái của **tên**. Đưa kết quả ra màn hình.

VẬN DỤNG

1. Nếu một số n là hợp số thì nó phải có một ước số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng $\sqrt{n}$. Dựa vào gợi ý này, hãy viết lại chương trình ở Nhiệm vụ 1, Bài 31 một cách tối ưu hơn để kiểm tra số nguyên tố.
2. Mở rộng bài tập ở phần Luyện tập: Việc sắp xếp thứ tự phải ưu tiên theo **tên** trước, rồi đến **họ**, rồi đến **đệm**. Sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.